Guilherme Noboru Onishi Hirohara PE3029131

ProtocolGui

1. Introdução

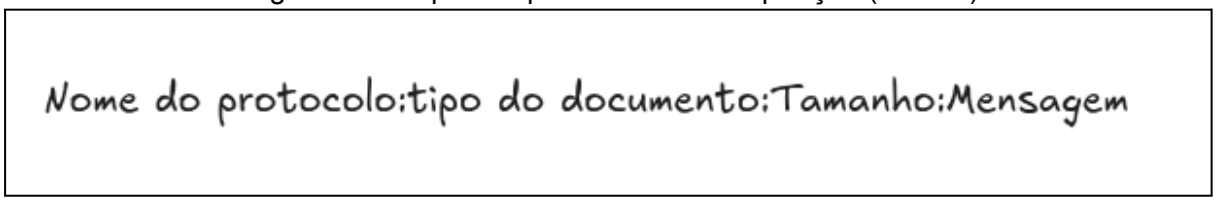
O ProtocolGui é um protocolo que realiza a validação de CPF e CNPJ, ou seja, documentos de identificação de pessoas físicas ou jurídicas. Para isso, o cliente precisa enviar uma mensagem para o servidor codificada no formato UTF-8. Apesar de o protocolo ser voltado para tarefas de alta demanda, a mensagem em UTF-8 traz para o protocolo velocidade, facilidade de depuração e compatibilidade nativa, já que a maioria dos ecossistemas web utiliza este formato.

2. Cliente

Diante disso, o cliente deve realizar a escrita da mensagem enviando os seguintes campos: nome do protocolo, tipo de documento, tamanho da mensagem e documento em si, facilitando a análise pelo servidor. Cada campo definido no protocolo é separado pelo caractere ":", por se tratar de um caractere geralmente não utilizado nos documentos. Contudo, caso este caractere esteja presente no documento enviado, podem ocorrer problemas na interpretação da mensagem, ponto que será abordado mais adiante.

Assim, os campos definidos pelo cliente são escritos no seguinte formato:

Figura 1. Campos do protocolGui de requisição (Cliente)



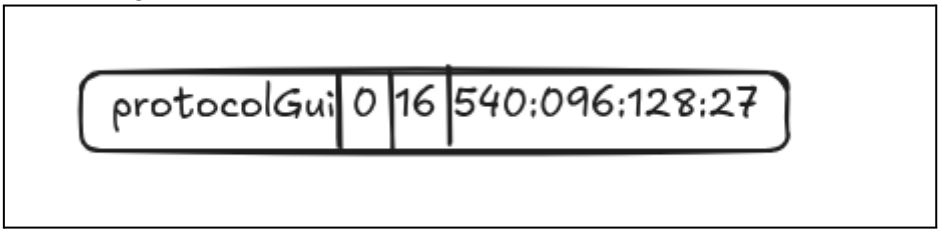
3. Servidor

Ao chegar ao servidor, é realizado o processamento da mensagem enviada pelo cliente no formato UTF-8. O servidor realiza a separação de cada campo presente na mensagem (nome do protocolo, tipo de documento, tamanho e mensagem/documento) para efetuar o devido tratamento de cada um deles.

3.1 Tratamento dos campos

Ao realizar a separação dos campos, é feita primeiramente a verificação de quantos campos estão presentes na mensagem, garantindo que não existam campos a mais ou a menos na requisição. Isso previne falhas caso o cliente envie um documento contendo o caractere ":", o que causaria erro de parsing no protocolo. Caso o número de campos seja inválido, o processamento é interrompido e é retornado ao cliente o erro de “Campo não definido” (Tipo 5).

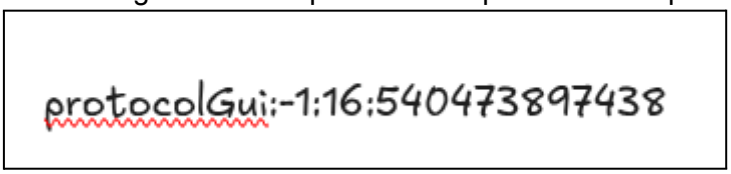
Figura 2. Mensagem enviada pelo cliente com documento apresentando dois pontos



3.2 Tratamento do tipo de documentação

Após a separação dos campos, o servidor valida o tipo de documentação informada. Caso o tipo de documento não seja 0 ou 1 (por exemplo, se for enviado um valor inválido como -1 ou alterado por tentativa de manipulação), o próprio servidor descarta a possibilidade de aquela documentação ser válida.

Figura 3. Mensagem enviada pelo cliente apresentando tipo inválido

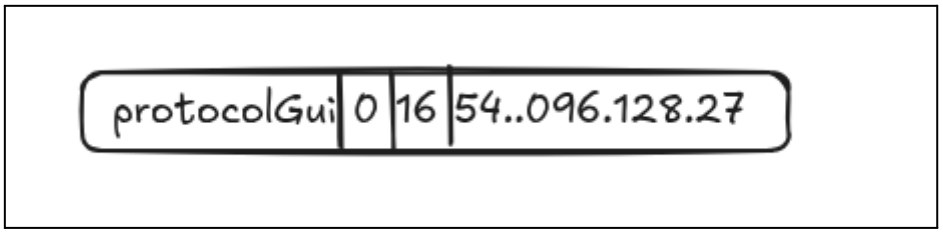


Assim, é enviado para o cliente uma mensagem do tipo 1, ou seja, “Tipo de documentação errada”.

3.3 Tratamento do tamanho

Na verificação do campo de tamanho do documento, o servidor analisa primeiramente o tipo de documento enviado (CPF ou CNPJ), visto que cada um possui uma quantidade distinta de dígitos. Tendo o tipo de documento validado na etapa anterior, o servidor verifica se o tamanho informado pelo cliente corresponde exatamente à quantidade real de caracteres numéricos do documento. Caso o tamanho esteja inconsistente com o tipo de documentação, é enviado o erro de Tipo 3: “Tamanho incorreto do documento”.

Figura 4. Mensagem do cliente com documento de tamanho irregular

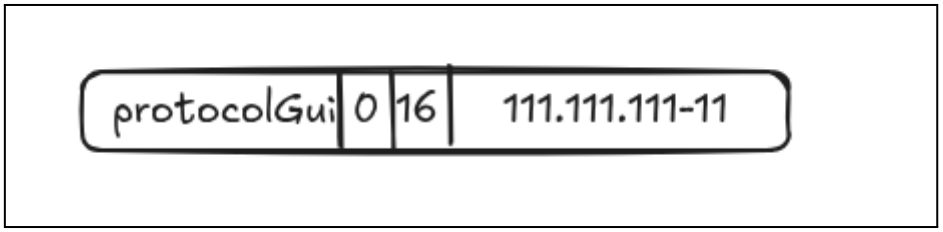


3.4 Tratamento do dígito verificador

Após todas as verificações de formato da mensagem, é realizada a análise dos dígitos verificadores. O servidor executa uma função que valida cada dígito de acordo com as regras oficiais do documento (CPF ou CNPJ). Caso haja

inconsistência nos dígitos, o protocolo identifica o erro e envia a resposta correspondente (Dígito inválido).

Figura 5. Mensagem do cliente com dígito inválido



4. Protocolo de resposta (servidor)

Por fim, após concluir todos os tratamentos da requisição, o servidor realiza a montagem do pacote de resposta para enviar ao cliente a confirmação de validação ou o erro encontrado. A estrutura da mensagem de resposta do servidor contém os seguintes campos: nome do protocolo, tipo de resposta, tamanho da mensagem e mensagem.

Figura 6. Mensagem enviada pelo servidor

